



Graph-learning Agents

工具调用方向

2025年8月1日

马斌

目录

1

论文调研概况

2

论文的理解与分析

3

总结



1 论文调研概况

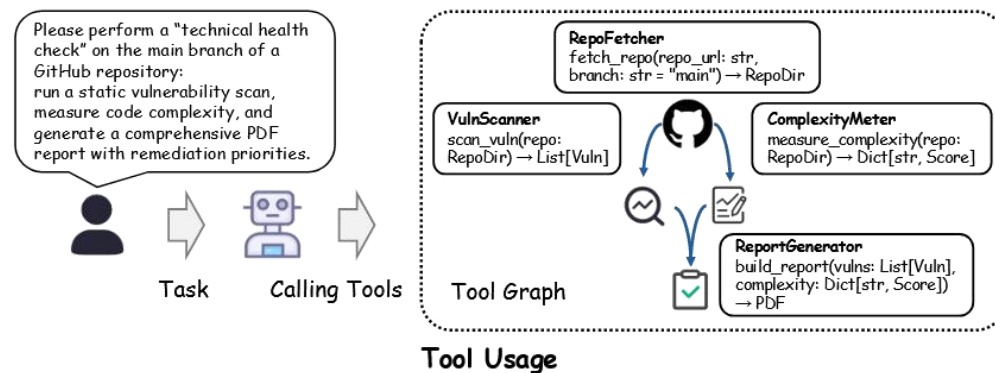


■ 调研背景：

代理工具使用(Agent Tool Using) 是指代理调用预定义工具（可以是API、软件库或各种函数调用）来执行特定作的过程。

■ 调研目录：【为方便查看，文章名均为超链接】

- [GRAPH-COT \[59\]](#) --- 推理过程中调用工具增强LLM agent的图推理能力。
- [GPTSwarm \[16\]](#) --- 基于图的工具使用。代理 -> DAG，节点 -> 功能，边 -> 信息流。
- [ToolNet \[17\]](#) --- 工具 -> 有向图
- [Tool Fusion \[60\]](#) --- 工具 -> 有向图
- [ControlLLM \[61\]](#) --- 包含资源节点和工具节点的工具图，并采用并行图搜索算法，解决工具使用中的幻觉问题。





2 论文的理解与分析

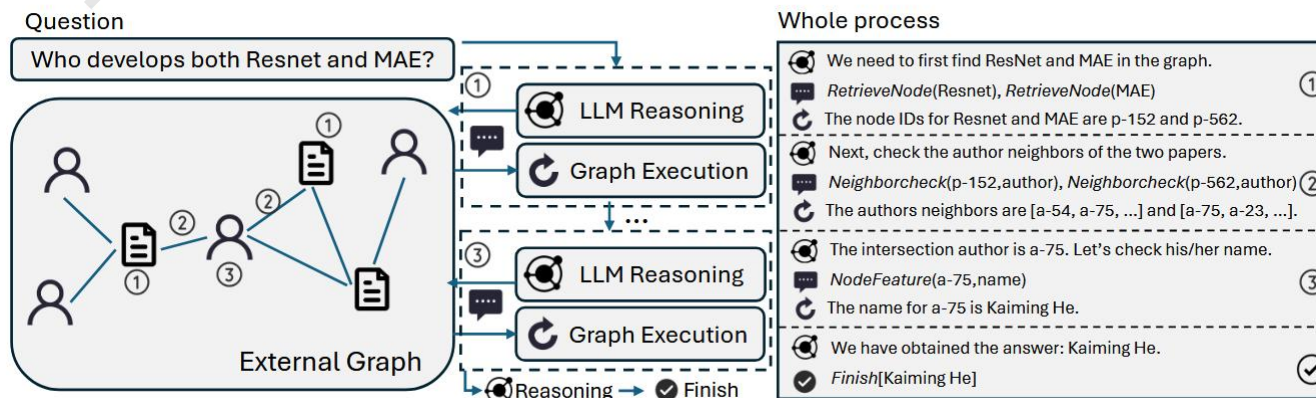
● 论文: [GRAPH-COT \[59\]](#)

■ 概述:

文章构建了基准数据集 GRBENCH, 提出 GRAPH-COT 框架。在 GRBENCH 上对比实验了basic-LLMs、Text RAG、Graph RAG等基线方法, 证明 GRAPH-COT 在 Rouge-L 和 GPT4score 指标上均显著优于基线, 且在不同LLM backbone和难度级别下表现稳定。

■ 聚焦问题:

LLMs 的幻觉问题;
图结构知识的利用难题;
缺乏评估基准。





2 论文的理解与分析

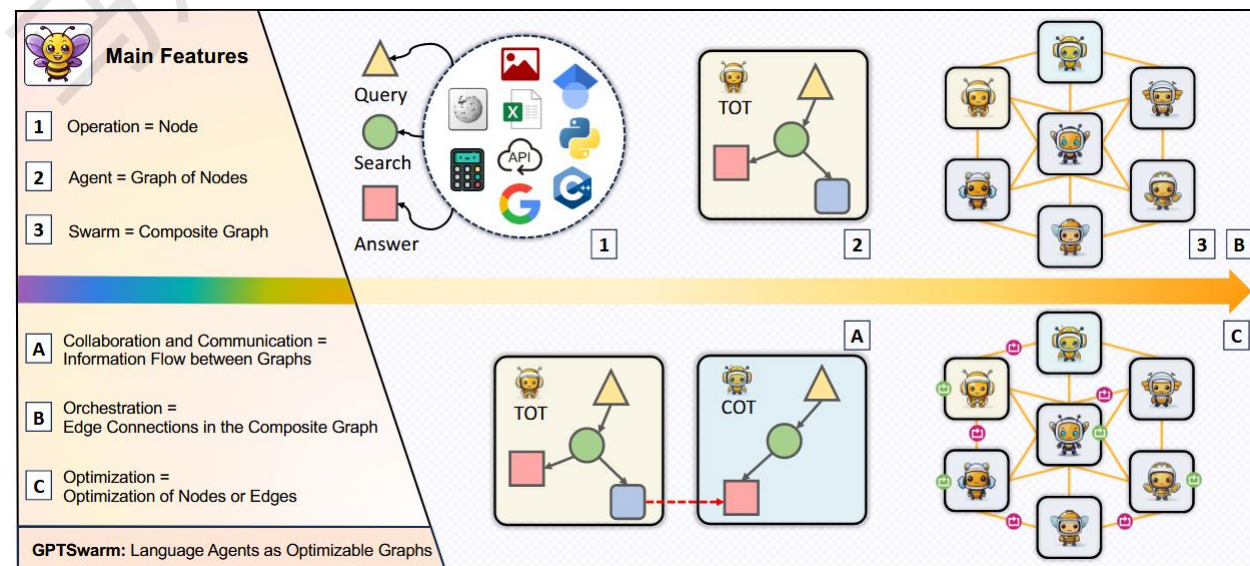
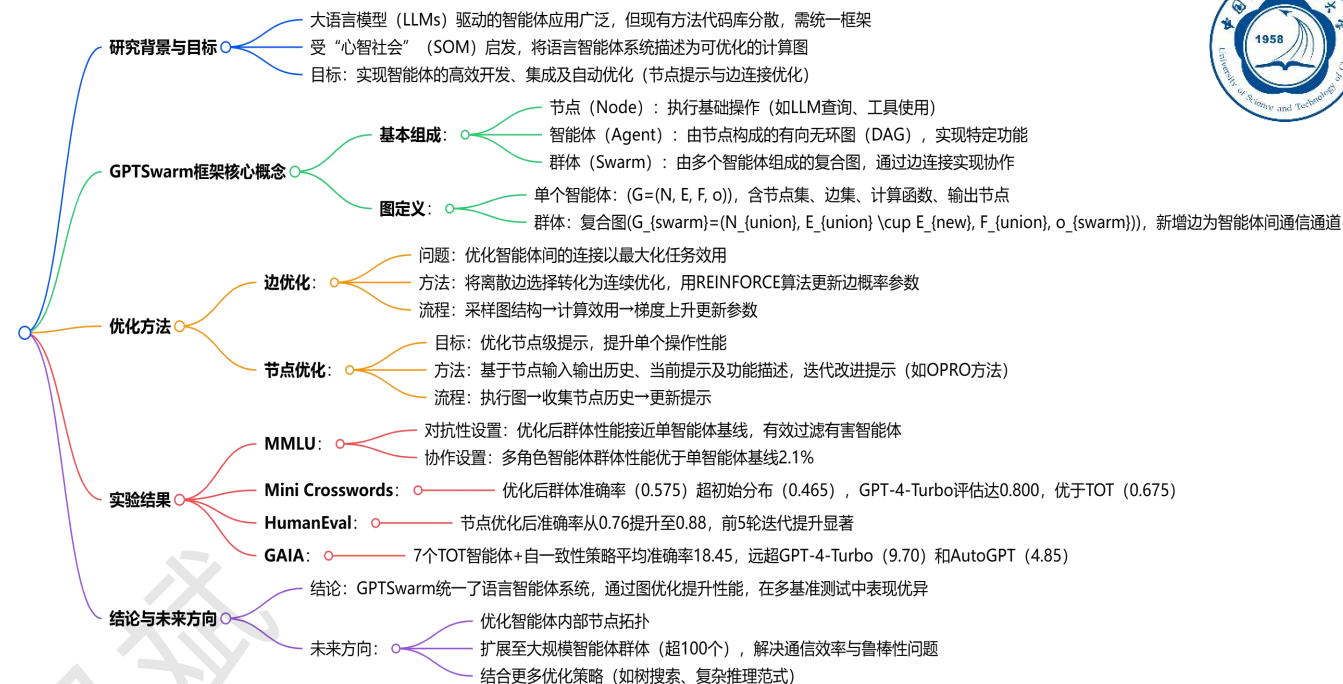
● 论文: [GPTSwarm \[16\]](#)

■ 概述:

提出GPTSwarm开源框架, 将单个智能体建模为有向无环图 (DAG), 将多智能体协作系统 (swarm) 建模为复合图 (composite graphs), 通过节点优化和边优化来优化框架性能。

■ 聚焦问题:

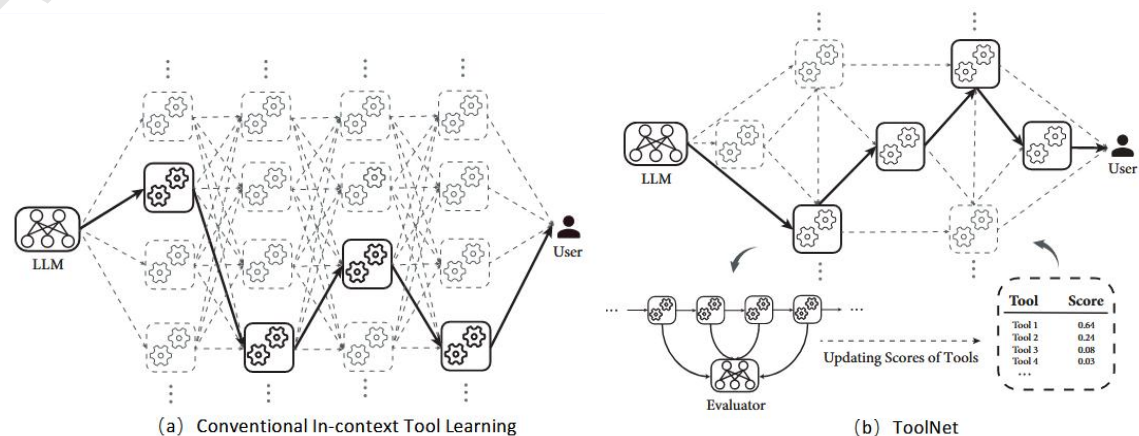
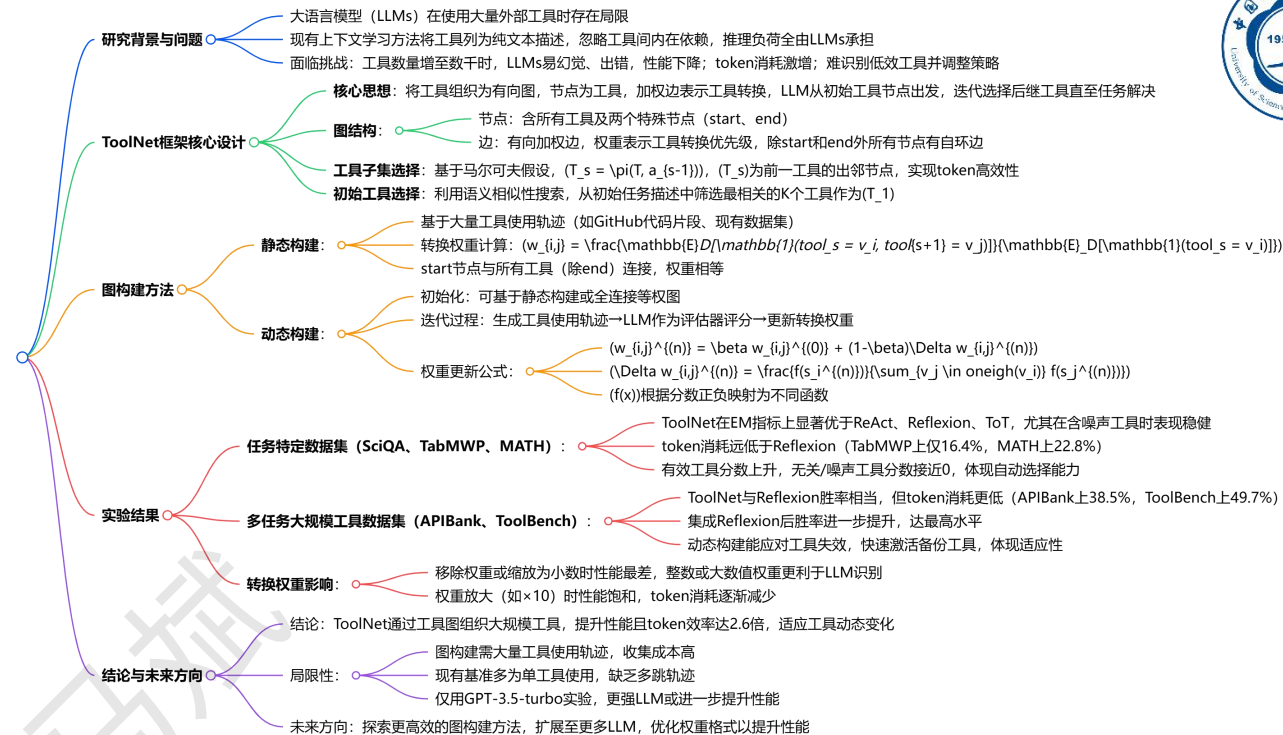
现有智能体系统的碎片化;
智能体协作与编排的低效性;
提示词优化的局限性;
通用任务适应性不足。





提出 ToolNet 即插即用框架，将工具组织成有向图。支持静态构建和动态构建两种方式，利用工具间稀疏过渡的特性，仅向 LLM 提供当前工具的后续工具子集，降低令牌消耗，且有适应性与鲁棒性。

LLMs 工具扩展性问题；
工具使用的推理负荷与依赖关系忽视；
低质量工具、工具故障的处理能力不足；
新工具、工具更新的适应性差。





2 论文的理解与分析



● 论文: [Tool Fusion \[60\]](#)

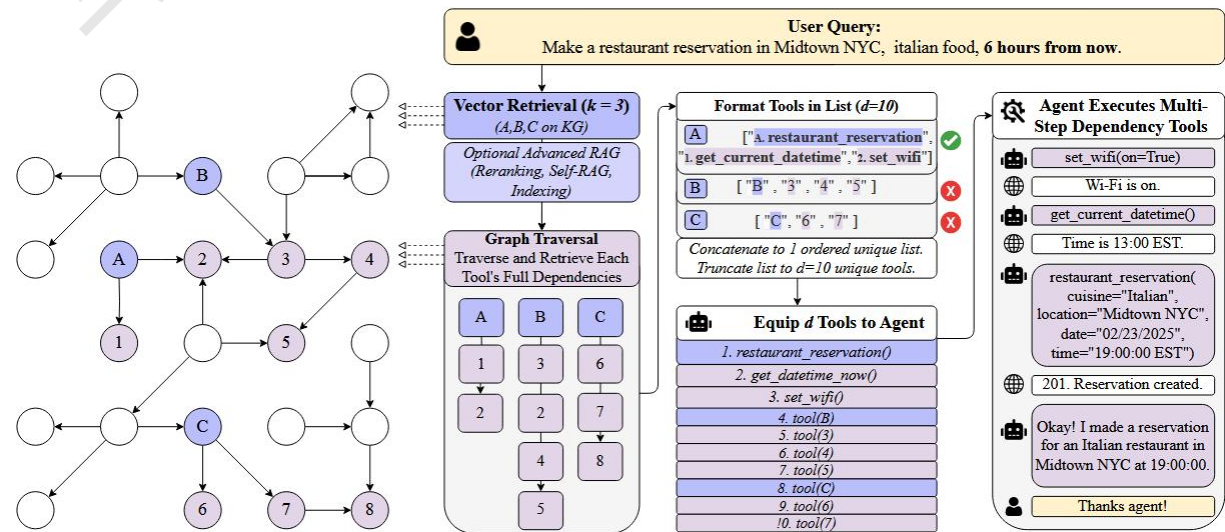
■ 概述:

文章提出Graph RAG-Tool Fusion即插即用的工具选择框架。

且构建了一个ToolLinkOS基准数据集, 用于评估工具依赖场景下的检索性能。

■ 聚焦问题:

无法捕捉工具间的结构化依赖;
现有基准缺乏对依赖关系的评估。





2 论文的理解与分析

● 论文: [ControlLLM \[61\]](#)

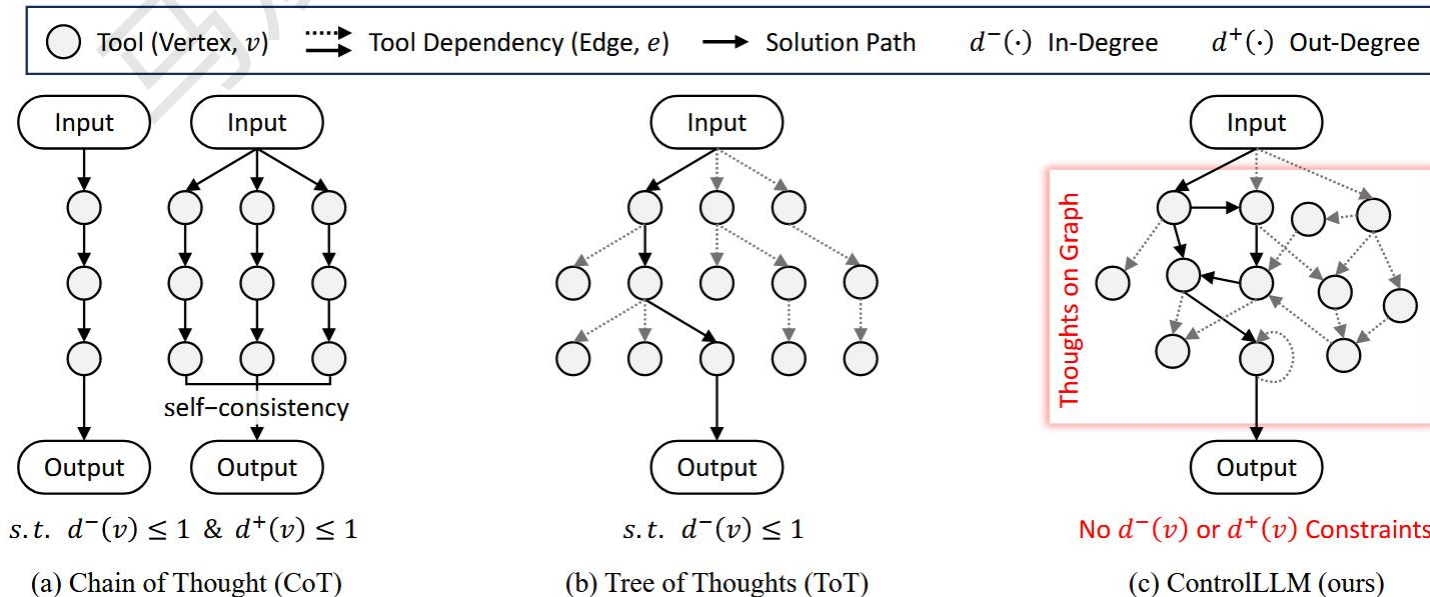
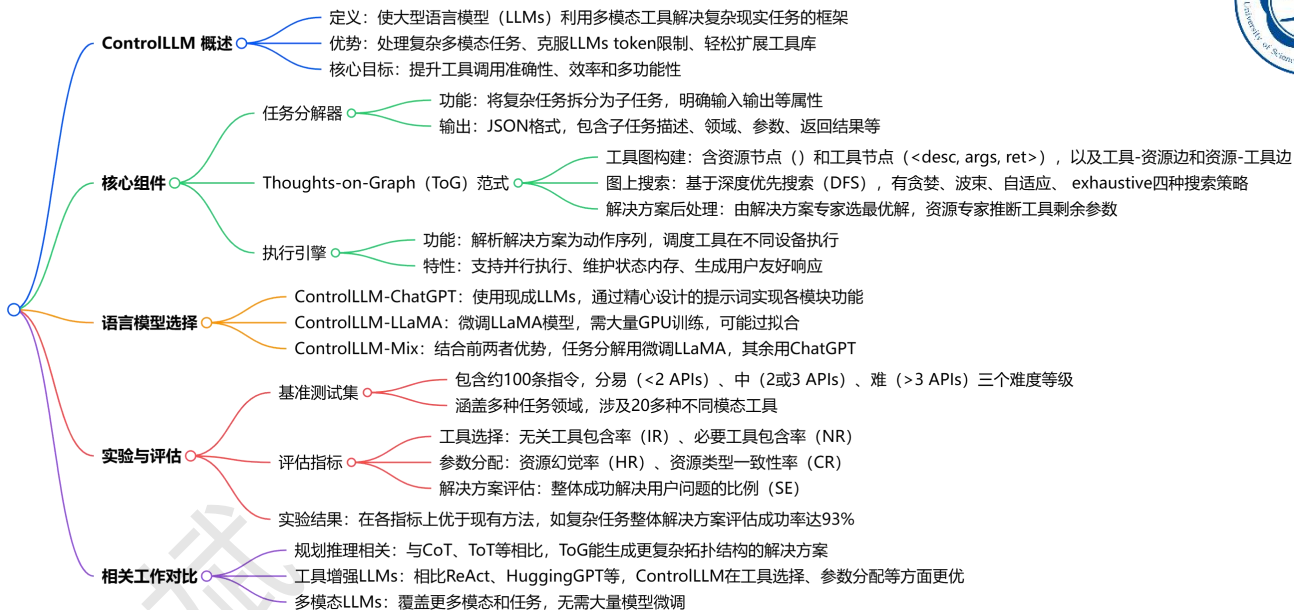
■ 概述:

提出了ControlLLM多模态工具调用框架,
包含三个核心组件:

任务分解器(Task Decomposer)、
图思维器(Thoughts-on-Graph, ToG)、
执行引擎(Execution Engine)。

■ 聚焦问题:

任务分解模糊;
工具选择与参数化不准确;
工具调度效率低;
多模态任务适应性有限。





3 总结



- 调研的三条研究路线几乎平行进行，分别聚焦于三个方面的问题。

知识推理与幻觉缓解

GRAPH-COT [59]
2024-10-03

在推理过程中与外部图相关知识进行交互式工具调用，帮助智能体推理类图数据。

工具依赖

ControlLLM [61]
2023-12-18

为工具图研究奠基。

工具调用

ToolNet [17]
2024-02-29

Tool Fusion [60]
2025-02-11

利用工具使用模式的稀疏性将工具组织成有向图，使工具调用不会显著增加令牌消耗。

代理框架与优化

GPTSwarm [16]
2024-08-22

利用图组织和图学习构建工具图，再通过节点优化和边优化来优化框架性能。

The slide features decorative geometric shapes in the corners: a grey hexagon in the top-left, a blue hexagon in the top-right, an orange hexagon in the top-right, a grey hexagon in the top-right, a blue hexagon in the bottom-left, and a purple hexagon in the bottom-left.

谢谢！

2025年8月1日

马斌